

Scheme clasice de probabilitate

I. Schema lui Poisson

Se consideră n urne U_i , $i = \overline{1, n}$ conținând bile albe și negre. Probabilitățile evenimentului ca efectuând la întâmplare o extragere din U_i , să apară o bilă albă, respectiv neagră sunt p_i , respectiv q_i , ($p_i + q_i = 1$.) Probabilitatea ca din cele n bile extrase k să fie albe, $n - k$ să fie negre este

$P(n : k, n - k) =$ coeficientul lui t^k din polinomul

$$Q(t) = (p_1t + q_1)(p_2t + q_2)\dots(p_nt + q_n).$$

Exemplul 1. Într-un magazin sunt trei cutii conținând fiecare câte 30 de articole de menaj. În prima cutie 3 articole sunt defecte, în a doua cutie un singur articol este defect, iar în cea de-a treia cutie 4 articole sunt defecte. Un cumpărător, solicită câte un articol din fiecare cutie. Care e probabilitatea ca din cele trei articole cumpărate:

- i) toate să fie corespunzătoare;
- ii) unul singur să fie defect;
- iii) cel mult două să fie defecte.

Soluție. Fie p_i probabilitatea ca un articol din cutia i să fie necorespunzător, $i = \overline{1, 3}$, iar q_i probabilitatea ca un articol din cutia i să fie corespunzător, $i = \overline{1, 3}$. Structura celor trei cutii este:

- C_1 : 30 articole: 3 defecte, $p_1 = \frac{3}{30}$, 27 bune, $q_1 = \frac{27}{30}$.
- C_2 : 30 articole: 1 defect, $p_2 = \frac{1}{30}$, 29 bune, $q_2 = \frac{29}{30}$.
- C_3 : 30 articole: 4 defecte, $p_3 = \frac{4}{30}$, 26 bune, $q_3 = \frac{26}{30}$.

Vom aplica schema lui Poisson. Se consideră polinomul

$$Q(t) = (p_1t + q_1)(p_2t + q_2)(p_3t + q_3).$$

i) Probabilitatea ca din cele trei articole, toate să fie bune este

$$P(3 : 0, 3) = \text{coeficientul lui } t^0 \text{ din polinomul } Q(t),$$

2

adică

$$P(3 : 0, 3) = q_1 q_2 q_3 = \frac{27}{30} \cdot \frac{29}{30} \cdot \frac{26}{30} = 0.754.$$

ii) Probabilitatea ca din cele trei articole, un singur articol să fie defect este

$$P(3 : 1, 2) = \text{coeficientul lui } t^1 \text{ din polinomul } Q(t),$$

adică

$$\begin{aligned} P(3 : 1, 2) &= p_1 q_2 q_3 + p_2 q_1 q_3 + p_3 q_1 q_2 \\ &= \frac{3}{30} \cdot \frac{29}{30} \cdot \frac{26}{30} + \frac{1}{30} \cdot \frac{27}{30} \cdot \frac{26}{30} + \frac{4}{30} \cdot \frac{27}{30} \cdot \frac{29}{30} = 0.225778. \end{aligned}$$

iii) Fie A evenimentul ca din cele 3 articole cel mult două să fie defecte. Atunci A reprezintă evenimentul ca 0 articole să fie defecte, sau un articol să fie defect, sau 2 articole să fie defecte. Deci

$$P(A) = P(3 : 0, 3) + P(3 : 1, 2) + P(3 : 2, 1),$$

unde

$$P(3 : 2, 1) = \text{coeficientul lui } t^2 \text{ din polinomul } Q(t),$$

adică

$$\begin{aligned} P(3 : 2, 1) &= p_1 q_2 p_3 + p_2 p_1 q_3 + p_3 q_1 p_2 \\ &= \frac{3}{30} \cdot \frac{29}{30} \cdot \frac{4}{30} + \frac{1}{30} \cdot \frac{3}{30} \cdot \frac{26}{30} + \frac{4}{30} \cdot \frac{27}{30} \cdot \frac{1}{30} = 0.0197778. \end{aligned}$$

Atunci $P(A) = 0.754 + 0.225778 + 0.0197778 = 0.999556$.

II. Schema lui Bernoulli (schema binomială sau schema bilei revenite cu 2 stări)

-este un caz particular al schemei Poisson;

Se consideră o urnă cu bile albe și negre. Fie $p \in (0, 1)$ probabilitatea ca extrăgând la întâmplare o bilă din urnă aceasta să fie albă, (respectiv $q = 1 - p$ probabilitatea ca bila să fie neagră).

Se fac n extrageri succesive din urnă, cu revenire. Probabilitatea ca din cele n

bile extrase k să fie albe și $n - k$ să fie negre este

$$P(n : k, n - k) = C_n^k p^k q^{n-k},$$

adică

$P(n : k, n - k) =$ coeficientul lui t^k din polinomul

$$Q(t) = (pt + q)^n.$$

Generalizare: Schema multinomială (schema bilei revenite cu m stări)

Se consideră o urnă ce conține bile de m culori. Se cunosc probabilitățile evenimentelor ca extrăgând la întâmplare o bilă din urnă aceasta să fie de culoarea i , $i = \overline{1, m}$, probabilități notate p_i , cu $p_i \in (0, 1)$, $\sum_{i=1}^m p_i = 1$.

Se fac n extrageri succesive din urnă, cu revenire. Probabilitatea ca din cele n bile extrase

- n_1 să fie de culoarea 1;
- n_2 să fie de culoarea 2;
- ...
- n_m să fie de culoarea m ;

este

$$P(n : n_1, n_2, \dots, n_m) = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_m!} p_1^{n_1} p_2^{n_2} \dots p_m^{n_m}.$$

Exemplul 2. Se aruncă un zar de 5 ori. Care este probabilitatea ca de două ori să obținem fața cu un punct, de două ori fața cu 5 puncte și o dată nici una din aceste fețe?

Soluție. Se consideră următoarele evenimente:

- A - numărul de puncte de pe fața superioară a zarului este 1;

- B - numărul de puncte de pe fața superioară a zarului este 5;
- C - numărul de puncte de pe fața superioară a zarului nu este 1 sau 5.

Probabilitățile producerii acestor evenimente sunt $p(A) = p_1 = \frac{1}{6}$, $p(B) = p_2 = \frac{1}{6}$, $p(C) = p_3 = 1 - \frac{1}{6} - \frac{1}{6} = \frac{4}{6}$. Aplicăm schema multinomială

$$P(5 : 2, 2, 1) = \frac{5!}{2!2!1!} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^2 \cdot \left(\frac{4}{6}\right)^1 = 0.015.$$

III. Schema hipergeometrică (schema bilei nerevenite cu 2 stări)

Se consideră o urnă ce conține N bile din care N_1 sunt albe și N_2 sunt negre. Se fac n extrageri succesive din urnă, fără revenire. Probabilitatea ca din cele n bile extrase k să fie albe și $n - k$ să fie negre este

$$P(n : k, n - k) = \frac{C_{N_1}^k \cdot C_{N_2}^{n-k}}{C_N^n}.$$

Generalizare: Schema bilei nerevenite cu m stări)

Se consideră o urnă ce conține N bile de m culori:

- N_1 să fie de culoarea 1;
- N_2 să fie de culoarea 2;
- ...
- N_m să fie de culoarea m ;

Se fac n extrageri succesive din urnă, fără revenire. Probabilitatea ca din cele n bile extrase n_1 să fie de culoarea 1, ..., n_m să fie de culoarea m este

$$P(n : n_1, n_2, \dots, n_m) = \frac{C_{N_1}^{n_1} \cdot C_{N_2}^{n_2} \cdot \dots \cdot C_{N_m}^{n_m}}{C_N^n}.$$

Exemplul 3. Un profesor stabilește pentru examenul oral la matematică 20 de bilete dintre care 10 cu subiecte de probabilități, 7 cu subiecte de analiză complexă și 3 cu subiecte de analiză numerică. Un student extrage succesiv 3 bilete, fără a pune biletul înapoi. Se cere probabilitatea ca:

- i) cele 3 bilete extrase să fie de probabilități;
- ii) un singur bilet din cele extrase să fie de analiză complexă;
- iii) cel puțin 2 bilete să conțină subiecte de analiză numerică;
- iv) un bilet să conțină un subiect de probabilități, unul să conțină un subiect de analiză complexă, unul să conțină un subiect de analiză numerică.

Soluție. i) Aplicăm schema bilei nerevenite, considerând biletele care conțin subiecte de probabilități ca fiind bilele albe, iar restul biletelor ca fiind bilele negre. Atunci probabilitatea ca cele 3 bilete extrase să fie de probabilități este

$$P(3 : 3, 0) = \frac{C_{10}^3 \cdot C_{10}^0}{C_{20}^3}.$$

ii) Aplicăm schema bilei nerevenite, considerând biletele cu subiecte de analiză complexă ca bile albe, iar restul ca bile negre. Probabilitatea ca un singur bilet din cele extrase să fie de analiză complexă este

$$P(3 : 1, 2) = \frac{C_7^1 \cdot C_{13}^2}{C_{20}^3}.$$

iii) Aplicăm schema bilei nerevenite, considerând biletele cu subiecte de analiză numerică ca bile albe, iar restul ca bile negre. Probabilitatea ca cel puțin 2 bilete să conțină subiecte de analiză numerică este

$$P(3 : 2, 1) + P(3 : 3, 0) = \frac{C_3^2 \cdot C_{17}^1}{C_{20}^3} + \frac{C_3^3 \cdot C_{17}^0}{C_{20}^3}.$$

iv) Aplicăm schema bilei nerevenite pentru urna cu bile de mai multe culori. Rezultă că probabilitatea ca un bilet să conțină un subiect de probabilități, unul să conțină un subiect de analiză complexă, unul să conțină un subiect de analiză numerică este

numerică este

$$P(3 : 1, 1, 1) = \frac{C_{10}^1 \cdot C_7^1 \cdot C_3^1}{C_{20}^3}.$$

IV. Schema lui Pascal (schema geometrică) Se consideră o urnă care conține bile albe și bile negre. Se cunoaște probabilitatea $p \in (0, 1)$ ca extragând la întâmplare o bilă din urnă, aceasta să fie albă ($q = 1 - p$ este probabilitatea ca la o extragere din urnă să se obțină o bila neagră). Se fac extrageri succesive din urnă, cu revenire. Probabilitatea ca prima bilă albă să apară exact la extragerea "k", primele $k - 1$ bile extrase fiind negre, este: $p_k = p \cdot q^{k-1}$.

Exemplul 4. Probabilitatea ca un student să găsească o bancă dispusă să îl crediteze este 0,9. Să se determine cu ce probabilitate persoana va obține creditul:

- i) la a cincea încercare;
- ii) din cel mult 3 încercări.

Soluție. Vom aplica schema lui Pascal, cu $p = 0.9$, $q = 0.1$. Fie p_k probabilitatea evenimentului ca studentul să obțină creditul exact la a k-a încercare, $k \in \mathbb{N}^*$.

- i) Probabilitatea cerută este $p_5 = pq^4 = 0.9 \cdot 0.1^4 = 0.00009$.

ii) Pentru a face cel mult trei încercări, studentul trebuie să obțină creditul din prima încercare, din a doua încercare sau din a treia încercare. Probabilitatea cerută este:

$$p_1 + p_2 + p_3 = p + pq + pq^2 = 0.9 + 0.9 \cdot 0.1 + 0.9 \cdot 0.1^2 = 0.999.$$